



第 73 课时

函数与最大值（局部变量和全局变量）

函数与最大值——局部变量与全局变量



定义一个求两个整数最大值的函数，利用它求出 5 个整数的最大值。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int max(int x,int y)
{
    int ans;
    if(x>y) ans=x;
    else ans=y;
    return ans;
}
```

```
int main()
{
    int i,ans,a[5];
    for(i=0;i<5;i++)
        cin>>a[i];
    ans=a[0];
    ans=max(ans,a[1]);
    ans=max(ans,a[2]);
    ans=max(ans,a[3]);
    ans=max(ans,a[4]);
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

main() 函数和 max() 内都定义了变量 ans ,
名字相同, 这样可以吗?
可以, 名字虽然相同, 只存在于自己的函数内,
属于两个不同的变量, 是局部变量。

在函数内部定义的变量，是局部变量，它只在本函数范围内有效。也就是说，只有在本函数内才能使用它们，在此函数以外是不能使用的。



定义在所有函数外部的变量是全局变量，可以为本程序中后面的所有其它函数所共用，即它的有效范围是从定义的位置开始到本程序结束。

```
#include<iostream>
using namespace std;
//全局变量，此位置后面的函数都可以使用它
int ans,a[5];
int max(int x,int y)
{
    if(x>y) return x;
    else return y;
}
void fun1(void)
{
    int i;
    for(i=0;i<5;i++)
        cin>>a[i];
    ans=a[0];
    for(i=1;i<5;i++)
        ans=max(ans,a[i]);
}
```

```
int main()
{
    fun1();
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

- ✓ 全局变量如果没有初始化，默认为 0；
- ✓ 局部变量如果没有初始化，值是随机的；
- ✓ 全局变量一直占用内存单元，直到结束。
- ✓ 局部变量的内存是临时分配的，出了作用范围就被释放了。

课后作业

1、选择题

算法与程序的关系是 ()。

- A. 算法决定程序，是程序设计的核心。
- B. 算法是对程序的描述。
- C. 算法与程序之间无关系。
- D. 程序决定算法，是算法设计的核心。



学编程
让我更聪明

课后作业

2、阅读程序写结果。

[illegible]

输入：4

输出:

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int a)
{
    int sum=1;
    for(int i=1;i<a;i++)
        sum=sum*a;
    return sum;
}

int main()
{
    int n,ans;
    cin>>;
    ans=fun(n);
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```



学编程
让我更聪明

课后作业

3、完善程序。

对于自然数 a ，它的约数个数用函数 $\text{fun}(a)$ 表示。请输出从 1-100 中约数个数为 3 的所有自然数。如 4，它的约数有 1、2、4，就是有 3 个约数。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int fun(int a)
{
    int num=0;
    for(int i=1;i<=a;i++)
        if(_____) num++;
    return num;
}

int main()
{
    int a;
    for(a=1;a<=100;a++)
        if(_____)
            cout<<a<<endl;
    return 0;
}
```



学编程
让我更聪明

下课啦！

